TRABAJO DE FIN DE MASTER

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: Guillermo Rey Ley
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Curso 2026-2027

2 de noviembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en https://hmarquer.github.io.

Índice general

1. Preliminares **1**

1.1. Función de distribución 1

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$ 1

1.3. Operador maximal 3

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos 3

1.4. Operador maximal sobre bolas 8

2. Teorema maximal fuerte **15**

2.1. Propiedad cubridora 15

2.2. Operador maximal fuerte 20

2.3. Teorema de diferenciación 22

A. Resultados auxiliares **25**

1. Preliminares

1.1. Función de distribución

Definición 1.1.1 (Función de distribución). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $d_f\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ es la función de distribución de f

$$\iff \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right).$$

Lema 1.1.2. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida σ-finito, $\phi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función $\mathcal{C}^1$ no decreciente con $\phi(0) = 0$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible. Entonces,*

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, para $p \in (0,\infty)$, $\|f\|_p^p = p\displaystyle\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$.

***Demostración*:** Por el teorema fundamental del cálculo, $\phi(t) = \int_0^t \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda$. Por tanto,

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_X \int_0^{|f(x)|} \phi'(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x) = \int_X \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\lambda\, \mathrm{d}\mu(x).$$

La función $(x,\lambda) \mapsto \phi'(\lambda)\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}$ es medible y no negativa en $X \times [0,\infty)$. Por el teorema de Tonelli, podemos cambiar el orden de integración y obtener

$$\int_X \phi\left(|f|\right) \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \phi'(\lambda) \int_X \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\lambda\}}\, \mathrm{d}\mu(x)\, \mathrm{d}\lambda = \int_0^\infty \phi'(\lambda)\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda.$$

En particular, si $\phi(t) = t^p$, entonces $\phi'(t) = pt^{p-1}$ y obtenemos que

$$\|f\|_p^p = \int_X |f|^p \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty p\lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda = p\int_0^\infty \lambda^{p-1}\, d_f(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda. \qquad \blacksquare$$

1.2. Espacios $\mathcal{L}^{p,\infty}$

Definición 1.2.1 (Norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $p \in (0,\infty)$ y $f\colon X \to \mathbb{R}$ medible, $[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}}$ es la norma $\mathcal{L}^{p,\infty}$ de f

$$\iff [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \text{ínf}\left\{C > 0 : \forall \lambda > 0 : d_f(\lambda) \leqslant \frac{C^p}{\lambda^p}\right\} = \sup\left\{\lambda\, \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\}.$$

Definición 1.2.2 (Espacio $\mathcal{L}^{p,\infty}$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$, definimos

$$\mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu) := \{f \colon X \to \mathbb{R} : f \text{ medible y } [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} < \infty\}.$$

Teorema 1.2.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in (0, \infty)$. Entonces,*

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : [f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

En particular, $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) \subset \mathcal{L}^{p,\infty}(X, \Sigma, \mu)$.

***Demostración*:** Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y fijemos $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto de nivel $E_\lambda := \{x \in X : |f(x)| > \lambda\}$. Por la desigualdad de Chébyshev, tenemos que

$$d_f(\lambda) = \mu(E_\lambda) = \mu\left(\{x \in X : |f(x)| > \lambda\}\right) \leqslant \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant \lambda\}\right) \overset{\text{Chébyshev}}{\leqslant} \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{\lambda^p}.$$

Multiplicando por λ^p y tomando la raíz p-ésima, obtenemos $\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. Luego, como $\lambda > 0$ era arbitrario, tomando el supremo sobre todo $\lambda > 0$, concluimos que

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p}.$$

■

El siguiente ejemplo demuestra que la inclusión $\mathcal{L}^p \subset \mathcal{L}^{p,\infty}$ del teorema 1.2.3 es estricta.

Ejemplo 1.2.4. Considérese el espacio de medida $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$ con $p \in (0, \infty)$ y definamos la función $f \colon \mathbb{R}^d \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ mediante

$$f(x) := \frac{1}{\|x\|^{d/p}}.$$

Veamos que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$, pero $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$:

(1) Para cada $\lambda > 0$, calculamos la función de distribución de f:

$$d_f(\lambda) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \frac{1}{\|x\|^{d/p}} > \lambda\right\}\right) = m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| < \lambda^{-p/d}\right\}\right) = m\left(B(0, \lambda^{-p/d})\right).$$

Usando que $m(B(0, r)) = v_d\, r^d$ con $v_d := m(B(0, 1))$, obtenemos

$$d_f(\lambda) = v_d \left(\lambda^{-p/d}\right)^d = v_d\, \lambda^{-p} \implies d_f(\lambda) \leqslant \frac{v_d}{\lambda^p}.$$

Por tanto,

$$[f]_{\mathcal{L}^{p,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \left(d_f(\lambda)\right)^{1/p}\right\} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \cdot \left(v_d\, \lambda^{-p}\right)^{1/p}\right\} = v_d^{1/p} < \infty,$$

lo que prueba que $f \in \mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d)$.

(2) Por otro lado, integrando $|f|^p$ mediante coordenadas polares (lema 1.4.4):

$$\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \overset{1.4.4}{\underset{\downarrow}{=}} \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \omega_{d-1}\int_0^\infty \frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.$$

Por tanto, $f \notin \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

En consecuencia, $\mathcal{L}^{p,\infty}(\mathbb{R}^d) \not\subset \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$.

1.3. Operador maximal

Definición 1.3.1 (Operador maximal). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una colección de conjuntos medibles. $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es el operador maximal asociado a $\mathcal{E}$

$$\iff \forall f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E\in\mathcal{E}\\ x\in E}} \frac{1}{\mu(E)}\int_E |f|\,\mathrm{d}\mu.$$

1.3.1. Operador maximal sobre cubos n-ádicos

Definición 1.3.2 (Cubo n-ádico de grado k). Sean $n, d \in \mathbb{N}$ y $k \in \mathbb{Z}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico de grado $k \in \mathbb{Z}$

$$\iff \exists\,(n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Definición 1.3.3 (Cubo n-ádico). Sea $n, d \in \mathbb{N}$, $Q \subset \mathbb{R}^d$ es un cubo n-ádico

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z} : Q \text{ es un cubo } n\text{-ádico de grado } k$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, (n_i)_{i=1}^d \in \mathbb{Z}^d : Q = \prod_{i=1}^d \Big[n^{-k}n_i,\, n^{-k}\,(n_i+1)\Big).$$

Al conjunto de cubos n-ádicos de $\mathbb{R}^d$ se le denota por $\mathcal{D}_n$.

Teorema 1.3.4. *Sea $d \in \mathbb{N}$, $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ *es medible.*

(2) $\forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_p > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_p\,\|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado.

(1) Observamos que $\mathcal{D}_n$ es una familia numerable de conjuntos medibles, por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f$ es el supremo de una familia numerable de funciones medibles, por lo que es medible.

(2) Sea $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda > 0$. Definimos el conjunto $E_\lambda := \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}$. Veamos que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$, donde $\mathcal{D}_n^\lambda := \left\{Q \in \mathcal{D}_n : \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda\right\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, existe $Q \in \mathcal{D}_n$ tal que $x \in Q$ y $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$. Entonces, existe $Q \in \mathcal{D}_n^\lambda$ tal que $x \in Q$, entonces, $\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$. Por tanto, $\mathcal{M}_{\mathcal{D}_n} f(x) = \sup_{\substack{Q \in \mathcal{D}_n \\ x \in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Ahora bien, observamos que para cualquier familia $\{Q_j\}_{j \in J} \subset \mathcal{D}_n$, existe una subfamilia $\{Q_{j_k}\}_{k \in K} \subset \{Q_j\}_{j \in J}$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup_{j \in J} Q_j = \bigsqcup_{k \in K} Q_{j_k}$.

Por tanto, para $\mathcal{D}_n^\lambda$, existe una subfamilia $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda \subset \mathcal{D}_n^\lambda$ de cubos disjuntos tal que $\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda = \bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$. Entonces, usando que $E_\lambda = \bigcup \mathcal{D}_n^\lambda$ y que $\widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$ es una familia numerable de cubos disjuntos, tenemos que

$$m(E_\lambda) = m\left(\bigcup \mathcal{D}_n^\lambda\right) = m\left(\bigsqcup \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda\right) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q).$$

Además, para cada $Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda$, tenemos que $m(Q) < \frac{1}{\lambda} \int_Q |f|$. Por tanto,

$$m(E_\lambda) = \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} m(Q) < \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \frac{1}{\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \sum_{Q \in \widetilde{\mathcal{D}}_n^\lambda} \int_Q |f| = \frac{1}{\lambda} \int_{E_\lambda} |f|.$$

Por monotonía de la integral, concluimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

Así, tenemos que $\forall \lambda > 0 : d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda) = m(E_\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$, es decir,

$$[M_{\mathcal{D}_n} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda > 0} \left\{\lambda \, d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)^{1/1}\right\} \leqslant \sup_{\lambda > 0} \lambda \cdot \frac{1}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1} = \|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

(3) Vamos a dividir la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y todo $Q \in \mathcal{D}_n$ se tiene

$$\frac{1}{m(Q)} \int_Q |f| \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todos los cubos $Q \in \mathcal{D}_n$ que contienen a x, obtenemos que $M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$, y podemos tomar $C_\infty = 1$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0, 1)$.

Escribimos entonces $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_2(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q \alpha\lambda \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{\cancel{m(Q)}} \cdot \alpha\lambda \cdot \cancel{m(Q)} = \alpha\lambda. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Por otro lado, observamos que $\forall x \in \mathbb{R}^d$:

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{D}_n} f(x) &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1 + f_2| \leqslant \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \left(\int_Q |f_1| + \int_Q |f_2| \right) \\ &= \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_1| + \sup_{\substack{Q\in\mathcal{D}_n \\ x\in Q}} \frac{1}{m(Q)} \int_Q |f_2| = M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + M_{\mathcal{D}_n} f_2(x). \end{aligned} \tag{1.2}$$

Usando (1.1) y (1.2), tenemos que $\forall x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) \leqslant M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) + \alpha\lambda$. Entonces,

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \implies M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > \lambda - \alpha\lambda = (1-\alpha)\lambda.$$

$$\therefore \quad \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \subset \left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\}.$$

Por tanto, por subaditividad de la medida de Lebesgue, tenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right). \tag{1.3}$$

Además, aplicando el apartado (2) a f_1 con $\lambda' = (1-\alpha)\lambda$, obtenemos que

$$m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.4}$$

Usando (1.3), (1.4) y que $\lambda > 0$ era arbitrario, obtenemos que

$$\forall \lambda > 0 : m\left(\left\{ x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda \right\} \right) \leqslant \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}. \tag{1.5}$$

Ahora bien, usando esta desigualdad y el lema 1.1.2, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &\overset{1.1.2}{=} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} d_{M_{\mathcal{D}_n} f}(\lambda)\, \mathrm{d}\lambda \\
&= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : M_{\mathcal{D}_n} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{(1.5)}{\leqslant} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{1}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f_1(x)|\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^\infty \lambda^{p-2} \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left[\frac{\lambda^{p-1}}{p-1} \right]_0^{|f(x)|/\alpha} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\frac{|f(x)|}{\alpha} \right)^{p-1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p .
\end{aligned}$$

Así, llegamos finalmente a la desigualdad

$$\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant \left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \right)^{1/p} \|f\|_{\mathcal{L}^p} .$$

Como $\alpha \in (0,1)$ era arbitrario, podemos minimizar el factor $\left(\frac{p}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}}\right)^{1/p}$ respecto a α para obtener la constante óptima C_p. Estudiando los puntos críticos de la derivada con respecto a α, obtenemos que el mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, y la constante óptima es

$$C_p = \left(\frac{p}{(p-1)\left(1-\frac{p-1}{p}\right)\left(\frac{p-1}{p}\right)^{p-1}} \right)^{1/p} = \left(\frac{p}{\left(\frac{p-1}{p}\right)^p} \right)^{1/p} = p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|M_{\mathcal{D}_n} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant p^{1/p} \cdot \dfrac{p}{p-1} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

■

Teorema 1.3.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f \,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x \neq 0$, tenemos que $\left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por tanto,

$$\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f \,\mathrm{d}x\right| > 0.$$

Entonces, fijado un $k_0 \in \mathbb{Z}$ arbitrario, $\exists Q_0 \in \mathcal{D}_n$ cubo n-ádico de grado k_0 tal que $\int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$: en caso contrario, como el conjunto de cubos n-ádicos de grado k_0 es una partición de $\mathbb{R}^d$, tendríamos que $\int_{\mathbb{R}^d} |f| \,\mathrm{d}x = 0$, lo que llevaría a una contradicción.

Sea $c_0 := \int_{Q_0} |f| \,\mathrm{d}x > 0$. Observamos que todo cubo n-ádico de grado k está contenido en un único cubo n-ádico de grado $k-1$. Por tanto, existe una cadena de cubos n-ádicos $(Q_m)_{m\in\mathbb{N}}$ tal que Q_m es un cubo n-ádico de grado $k_0 - m$ y $\forall m \in \mathbb{N} : Q_{m-1} \subset Q_m$.

Definimos ahora $(A_m)_{m\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{B}\left(\mathbb{R}^d\right)$ mediante $\forall m \in \mathbb{N} : A_m := Q_m \setminus Q_{m-1}$, como se muestra en la figura 1.1. Entonces, $(A_m)_{m\in\mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos medibles disjuntos y

$$\forall m \in \mathbb{N} : m(A_m) = m(Q_m) - m(Q_{m-1}) = n^{-(k_0-m)d} - n^{-(k_0-m+1)d} = n^{(m-k_0)d}\left(1 - n^{-d}\right).$$

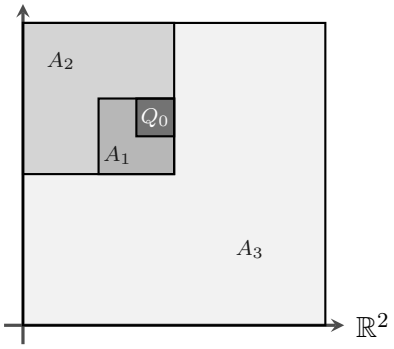


Figura 1.1: Representación de la construcción de los conjuntos $A_m = Q_m \setminus Q_{m-1}$ en el plano $\mathbb{R}^2$ para $n = 2$. Desde Q_0 hasta Q_3, se muestran los conjuntos A_1, A_2 y A_3 en diferentes tonos de gris.

Además, para $x \in A_m$, tenemos que

$$M_{\mathcal{D}_n} f(x) \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_m} |f(y)| \,\mathrm{d}y \geqslant \frac{1}{m(Q_m)} \int_{Q_0} |f(y)| \,\mathrm{d}y = \frac{c_0}{m(Q_m)} = c_0 n^{(k_0-m)d}.$$

Por tanto, tenemos que

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}^d} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x &\geqslant \int_{\bigsqcup_{m\in\mathbb{N}} A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} M_{\mathcal{D}_n} f(x) \,\mathrm{d}x \\
&\geqslant \sum_{m\in\mathbb{N}} \int_{A_m} c_0 n^{(k_0-m)d} \,\mathrm{d}x = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 n^{(k_0-m)d} m(A_m) \\
&= \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \cancel{n^{(k_0-m)d}} \cancel{n^{(m-k_0)d}} \left(1 - n^{-d}\right) = \sum_{m\in\mathbb{N}} c_0 \left(1 - n^{-d}\right) = \infty.
\end{aligned}$$

■

1.4. Operador maximal sobre bolas

Definición 1.4.1 (Bola abierta). Sea (X, d) un espacio métrico, $x \in X$ y $r > 0$, $B(x, r)$ es la bola abierta de **centro** x y **radio** $r \iff B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}$.

Al conjunto de todas las bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ lo denotamos por $\mathcal{B}$.

Lema 1.4.2 (Cubrimiento de Vitali). *Sea $\{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ una colección finita de bolas abiertas en $\mathbb{R}^d$. Entonces, existe una subcolección $\{B_{i_j}\}_{j=1}^k \subset \{B_i\}_{i=1}^N \subset \mathcal{B}$ tal que*

$$\forall j \neq \ell : B_{i_j} \cap B_{i_\ell} = \varnothing \quad \wedge \quad \bigcup_{i=1}^{N} B_i \subset \bigcup_{j=1}^{k} 3B_{i_j},$$

donde $3B$ denota la bola concéntrica con B y de triple radio.

***Demostración*:** Reordenamos las bolas de forma que $\forall i \in \mathbb{N}_{N-1} : r(B_i) \geqslant r(B_{i+1})$ donde $r(B_i)$ denota el radio de la bola B_i.

Seleccionamos $B_{i_1} = B_1$. De manera inductiva, elegimos B_{i_j} como la primera bola en la lista reordenada que sea disjunta con todas las bolas elegidas previamente $B_{i_1}, \ldots, B_{i_{j-1}}$. Al ser la familia finita, este proceso concluye en k pasos, obteniendo una subcolección $\{B_{i_1}, \ldots, B_{i_k}\}$ de bolas disjuntas.

Sea B_m una bola cualquiera de la colección inicial. Si B_m no fue elegida, existe $j \in \mathbb{N}_k$ tal que $B_m \cap B_{i_j} \neq \varnothing$ con $r(B_m) \leqslant r(B_{i_j})$. Tomando $z \in B_m \cap B_{i_j}$, para todo $y \in B_m$, por la desigualdad triangular, se cumple

$$\left\|y - c_{i_j}\right\| \leqslant \|y - c_m\| + \|c_m - z\| + \left\|z - c_{i_j}\right\| < r(B_m) + r(B_m) + r(B_{i_j}) \leqslant 3r(B_{i_j}),$$

por lo que $B_m \subset 3B_{i_j}$. Concluimos que $\bigcup_{i=1}^N B_i \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}$. ■

Teorema 1.4.3. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $1 < p \leqslant \infty$. Entonces,*

(1) $\forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f$ *es medible.*

(2) $\exists C_d > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d) : [\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} \leqslant C_d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$.

(3) $\exists C_{d,p} > 0 : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d) : \|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$.

***Demostración*:** Veamos cada apartado por separado:

(1) Denotamos por $\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}$ a la familia de bolas abiertas de $\mathbb{R}^d$ de centros y radios racionales:

$$\mathcal{B}_{\mathbb{Q}} := \left\{B(q, r) : q \in \mathbb{Q}^d \wedge r \in \mathbb{Q}_{>0}\right\}.$$

Fijamos $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Como $\mathcal{B}_\mathbb{Q}$ es numerable, la función $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_\mathbb{Q}} f$ es medible. Sea $x \in \mathbb{R}^d$, veamos que $\mathcal{M}_\mathcal{B} f(x) = \mathcal{M}_{\mathcal{B}_\mathbb{Q}} f(x)$:

$\boxed{\geqslant}$ Como $\mathcal{B}_\mathbb{Q} \subset \mathcal{B}$, tenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}_\mathbb{Q}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_\mathcal{B} f(x)$.

$\boxed{\leqslant}$ Sea $B(c,r) \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B(c,r)$. Entonces, $\|x-c\| < r$ y, al tomar $\delta := r - \|x-c\|$, tenemos que $\delta > 0$. Por la densidad de $\mathbb{Q}^d$ en $\mathbb{R}^d$ y de $\mathbb{Q}_{>0}$ en $\mathbb{R}_{>0}$, para cada $j \in \mathbb{N}$

$$\exists q_j \in \mathbb{Q}^d, r_j \in \mathbb{Q}_{>0} : \|q_j - c\| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\} \wedge |r_j - r| < \text{mín}\left\{\frac{\delta}{2}, \frac{1}{j}\right\}.$$

En particular, $q_j \xrightarrow[j\to\infty]{} c$ y $r_j \xrightarrow[j\to\infty]{} r$. Además, para cada $j \in \mathbb{N}$, tenemos que

$$\|x - q_j\| \leqslant \|x-c\| + \|c - q_j\| < r - \delta + \frac{\delta}{2} = r - \frac{\delta}{2} < r_j,$$

es decir, $x \in B(q_j, r_j)$.

Veamos que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto. Sea $y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r)$. Entonces, hay dos casos:

I. Si $y \in B(c,r)$, entonces $\|y-c\| < r$. Sea $\varepsilon := r - \|y-c\| > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \leqslant \|y-c\| + \|c - q_j\| < r - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} = r - \frac{\varepsilon}{2} < r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 1 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

II. Si $y \notin \overline{B(c,r)}$, entonces $\|y-c\| > r$. Sea $\varepsilon := \|y-c\| - r > 0$. Como $r_j \to r$ y $q_j \to c$, existe $j_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall j \geqslant j_0 : \|q_j - c\| < \frac{\varepsilon}{2} \wedge |r_j - r| < \frac{\varepsilon}{2}$. Entonces,

$$\forall j \geqslant j_0 : \|y - q_j\| \geqslant \|y-c\| - \|c - q_j\| > r + \varepsilon - \frac{\varepsilon}{2} = r + \frac{\varepsilon}{2} > r_j,$$

es decir, $\forall j \geqslant j_0 : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) = 0 = \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$.

Por tanto, $\forall y \in \mathbb{R}^d \setminus \partial B(c,r) : \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y) \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}(y)$ y, como $m(\partial B(c,r)) = 0$, esto significa que $\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)} \xrightarrow[j\to\infty]{} \mathbb{1}_{B(c,r)}$ en casi todo punto.

Como $q_j \to c$ y $r_j \to r$, existe $R > 0$ tal que $\forall j \in \mathbb{N} : B(q_j, r_j) \subset B(c,R)$. Por la desigualdad de Hölder con exponentes conjugados p y p', tenemos que

$$\left\|f \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^1} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^p} \left\|\mathbb{1}_{B(c,R)}\right\|_{\mathcal{L}^{p'}} = \|f\|_{\mathcal{L}^p} m(B(c,R))^{1/p'} < \infty.$$

Como además $\forall x \in \mathbb{R}^d : \left|f(x) \cdot \mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(x)\right| \leqslant |f(x)| \cdot \mathbb{1}_{B(c,R)}(x)$, por el teorema de

convergencia dominada, obtenemos que

$$\lim_{j\to\infty}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y$$
$$\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}|f(y)|\,\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Además, de nuevo por el teorema de convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{j\to\infty}m(B(q_j,r_j))=\lim_{j\to\infty}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(q_j,r_j)}(y)\,\mathrm{d}y\overset{\text{TCD}}{=}\int_{\mathbb{R}^d}\mathbb{1}_{B(c,r)}(y)\,\mathrm{d}y=m(B(c,r)).$$

Por tanto, tenemos que

$$\frac{1}{m(B(c,r))}\int_{B(c,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\lim_{j\to\infty}\left(\frac{1}{m(B(q_j,r_j))}\int_{B(q_j,r_j)}|f(y)|\,\mathrm{d}y\right)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x).$$

Como $B(c,r)\in\mathcal{B}$ era arbitraria, obtenemos que $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)\leqslant\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$.

Así, llegamos a que $\forall x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)=\mathcal{M}_{\mathcal{B}_{\mathbb{Q}}}f(x)$, y por tanto $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$ es medible.

(2) Sea $f\in\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ y $\lambda>0$. Definimos $E_\lambda:=\left\{x\in\mathbb{R}^d:\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f(x)>\lambda\right\}$. Por definición de $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}f$, para cada $x\in E_\lambda$ existe una bola abierta $B_x\in\mathcal{B}$ tal que $x\in B_x$ y

$$m(B_x)<\frac{1}{\lambda}\int_{B_x}|f(y)|\,\mathrm{d}y.$$

Sea $K\subset E_\lambda$ un conjunto compacto. Como $\{B_x\}_{x\in E_\lambda}$ es un cubrimiento por abiertos de K, existen $\{x_i\}_{i=1}^N\subset E_\lambda$ tales que $K\subset\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}$.

Por el lema 1.4.2, existe una subcolección de bolas disjuntas $\left\{B_{x_{i_j}}\right\}_{j=1}^k$ tal que

$$\bigcup_{i=1}^N B_{x_i}\subset\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}},$$

donde $3B$ denota la bola con el mismo centro que B y el triple de radio.

Por subaditividad de la medida de Lebesgue, la relación $m(3B)=3^dm(B)$ y el hecho de que las bolas $B_{x_{i_j}}$ son disjuntas, tenemos

$$m(K)\leqslant m\left(\bigcup_{j=1}^k 3B_{x_{i_j}}\right)\leqslant\sum_{j=1}^k m(3B_{x_{i_j}})=3^d\sum_{j=1}^k m(B_{x_{i_j}})$$
$$<\frac{3^d}{\lambda}\sum_{j=1}^k\int_{B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y=\frac{3^d}{\lambda}\int_{\bigsqcup_{j=1}^k B_{x_{i_j}}}|f(y)|\,\mathrm{d}y\leqslant\frac{3^d}{\lambda}\|f\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Por regularidad de la medida de Lebesgue, tomando el supremo sobre todos los compactos

$K \subset E_\lambda$, deducimos que $m(E_\lambda) \leqslant \frac{3^d}{\lambda} \|f\|_{\mathcal{L}^1}$. En consecuencia,

$$[\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f]_{\mathcal{L}^{1,\infty}} = \sup_{\lambda>0} \{\lambda\, m(E_\lambda)\} \leqslant 3^d \|f\|_{\mathcal{L}^1}$$

y podemos tomar $C_d = 3^d$.

(3) Dividimos la demostración en dos casos: $p = \infty$ y $1 < p < \infty$.

I. Si $p = \infty$, para casi todo $x \in \mathbb{R}^d$ y toda bola $B \in \mathcal{B}$ que contenga a x, se cumple que

$$\frac{1}{m(B)} \int_B |f(y)|\, \mathrm{d}y \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}.$$

Tomando el supremo sobre todas las bolas $B \in \mathcal{B}$ que contienen a x, obtenemos la desigualdad $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$. Por tanto, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^\infty} \leqslant \|f\|_{\mathcal{L}^\infty}$.

II. Supongamos ahora que $1 < p < \infty$. Sea $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Fijamos $\lambda > 0$ y $\alpha \in (0,1)$. Escribimos $f = f_1 + f_2$, donde $f_1 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|>\alpha\lambda\}}$ y $f_2 := f \cdot \mathbb{1}_{\{|f|\leqslant\alpha\lambda\}}$.

Se deduce fácilmente que $\forall x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_2(x) \leqslant \alpha\lambda$. Por subaditividad del operador maximal,

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) + \alpha\lambda \implies \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f_1(x) > (1-\alpha)\lambda\right\}.$$

Aplicando el apartado (2) a f_1 con nivel $(1-\alpha)\lambda$, obtenemos

$$m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \leqslant \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}.$$

Usando la representación de la norma $\mathcal{L}^p$ mediante la función de distribución (lema 1.1.2) y aplicando el teorema de Tonelli:

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p}^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d : \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) > \lambda\right\}\right) \mathrm{d}\lambda \\
&\leqslant p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \frac{3^d}{(1-\alpha)\lambda} \|f_1\|_{\mathcal{L}^1}\, \mathrm{d}\lambda \\
&= \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_0^\infty \lambda^{p-2} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\, \mathbb{1}_{\{|f(x)|>\alpha\lambda\}}(x)\, \mathrm{d}x \right) \mathrm{d}\lambda \\
&\overset{\text{Tonelli}}{=} \frac{p\, 3^d}{1-\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| \left(\int_0^{|f(x)|/\alpha} \lambda^{p-2}\, \mathrm{d}\lambda \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|^p\, \mathrm{d}x = \frac{p\, 3^d}{(p-1)(1-\alpha)\alpha^{p-1}} \|f\|_{\mathcal{L}^p}^p.
\end{aligned}$$

Minimizando respecto a $\alpha \in (0,1)$, el valor mínimo se alcanza en $\alpha = \frac{p-1}{p}$, lo que da lugar a la constante

$$C_{d,p} = 3^{d/p}\, p^{1/p} \cdot \frac{p}{p-1}.$$

En consecuencia, $\|\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\|_{\mathcal{L}^p} \leqslant C_{d,p} \|f\|_{\mathcal{L}^p}$. ■

Lema 1.4.4 (Integración de funciones radiales en $\mathbb{R}^d$). *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $g\colon [0,\infty) \to [0,\infty]$ una función medible Borel no negativa. Entonces,*

$$\int_{\mathbb{R}^d} g(\|x\|)\,\mathrm{d}x = \omega_{d-1} \int_0^\infty g(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r,$$

donde $\omega_{d-1} := \sigma(\mathbb{S}^{d-1}) = d \cdot m(B(0,1))$ es la medida de superficie de la esfera unidad $(d-1)$-dimensional en $\mathbb{R}^d$.

***Demostración*:** Probemos primero la fórmula para $g = \mathbb{1}_{(a,b)}$ con $0 \leqslant a < b < \infty$. Por un lado,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathbb{1}_{(a,b)}(\|x\|)\,\mathrm{d}x = m(B(0,b) \setminus \overline{B(0,a)}) = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por otro lado, usando que $\omega_{d-1} = d \cdot m(B(0,1))$,

$$\omega_{d-1} \int_0^\infty \mathbb{1}_{(a,b)}(r)\, r^{d-1}\,\mathrm{d}r = d \cdot m(B(0,1)) \int_a^b r^{d-1}\,\mathrm{d}r = m(B(0,1)) \left(b^d - a^d\right).$$

Por linealidad, la igualdad se mantiene para funciones simples formadas por combinaciones lineales de indicatrices de intervalos. Dado que cualquier función medible $g \geqslant 0$ es el límite puntual monótono de una sucesión creciente de funciones simples $0 \leq g_n \uparrow g$, la fórmula se concluye aplicando el teorema de convergencia monótona en ambos lados. ■

Teorema 1.4.5. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R}^d)$ tal que $\int_{\mathbb{R}^d} f\,\mathrm{d}x \neq 0$. Entonces, $\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f\,\mathrm{d}x = \infty$.*

***Demostración*:** Como $\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$, se tiene que $c_0 := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)|\,\mathrm{d}x \geqslant \left|\int_{\mathbb{R}^d} f(x)\,\mathrm{d}x\right| > 0$. Por monotonía y continuidad de la medida, existe $R_0 > 0$ tal que $\int_{B(0,R_0)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0}{2}$.

Sea $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$. Consideramos la bola $B(x, 2\|x\|) \in \mathcal{B}$. Claramente $x \in B(x, 2\|x\|)$. Además, para todo $y \in B(0,R_0)$, por desigualdad triangular $\|y - x\| \leqslant \|y\| + \|x\| < R_0 + \|x\| < 2\|x\|$, luego $B(0,R_0) \subset B(x, 2\|x\|)$.

Por tanto, para todo $x \in \mathbb{R}^d$ con $\|x\| > R_0$:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x) \geqslant \frac{1}{m(B(x, 2\|x\|))} \int_{B(x,2\|x\|)} |f(y)|\,\mathrm{d}y \geqslant \frac{c_0/2}{m(B(0,1)) \cdot 2^d \|x\|^d} = \frac{c_0}{2^{d+1} v_d} \cdot \frac{1}{\|x\|^d},$$

donde $v_d := m(B(0,1))$.

Aplicando el lema 1.4.4 a la función radial $g(r) = \frac{1}{r^d}\mathbb{1}_{(R_0,\infty)}(r)$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{M}_{\mathcal{B}} f(x)\,\mathrm{d}x &\geqslant \frac{c_0}{2^{d+1}v_d}\int_{\mathbb{R}^d\setminus B(0,R_0)} \frac{1}{\|x\|^d}\,\mathrm{d}x \\ &\overset{1.4.4}{=} \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty} \frac{1}{r^d}\cdot r^{d-1}\,\mathrm{d}r = \frac{c_0\omega_{d-1}}{2^{d+1}v_d}\int_{R_0}^{\infty}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}r = \infty.\end{aligned}$$

■

2. Teorema maximal fuerte

Definición 2.0.1 (Operador de tipo fuerte). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo fuerte } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^q(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Definición 2.0.2 (Operador de tipo débil). Sean (X, Σ, μ) e $(Y, \mathcal{F}, \nu)$ espacios de medida, $p, q \in [1, \infty]$ y $T\colon \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \to \{g\colon Y \to \mathbb{R} \text{ medible}\}$ un operador,

$$T \text{ es de tipo débil } (p,q) \iff \exists C < \infty : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|Tf\|_{L^{q,\infty}(\nu)} \leqslant C \, \|f\|_{L^p(\mu)} .$$

Observación 2.0.3. La condición $Tf \in L^{q,\infty}$ para todo $f \in L^p$ es, en general, estrictamente más débil que la acotación uniforme $\|Tf\|_{L^{q,\infty}} \leqslant C\|f\|_{L^p}$.

2.1. Propiedad cubridora

Definición 2.1.1 (Propiedad V_q). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $q \in [1, \infty]$, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ tiene la propiedad cubridora de orden q (propiedad V_q)

$$\iff \exists C < \infty, c > 0 : \forall \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E} : \exists \{F_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ tal que}$$

$$\text{(I)}\ \ \mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k\right) \geqslant c\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right) \qquad \wedge \qquad \text{(II)}\ \ \left\|\sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant C \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q} .$$

Ejemplos 2.1.2 (de familias con la propiedad V_q).

En el espacio de Lebesgue $\left(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m\right)$, ya hemos vistos dos familias de conjuntos que tienen la propiedad V_q:

1. La familia de cubos n-ádicos $\mathcal{D}_n$ tiene la propiedad V_q para cualquier $q \in [1, \infty)$ y con constantes $C = 1$ y $c = 1$. Sea $\{Q_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{D}_n$ una colección de cubos n-ádicos y sea $U = \bigcup_{\alpha \in I} Q_\alpha$. Entonces, existe una subcolección $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \{Q_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de cubos n-ádicos disjuntos dos a dos tal que $U = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$. Por lo tanto,

   (I) $\mu\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k\right) = \mu(U) = \mu\left(\bigcup_{\alpha \in I} Q_\alpha\right)$, luego (I) se cumple con $c = 1$.

(II) Como los cubos n-ádicos F_k son disjuntos y están contenidos en U, se tiene que

$$\left\|\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{\mathcal{L}^q}^q = \int_X \left|\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right|^q \mathrm{d}\mu = \int_X \mathbb{1}_{\bigsqcup_{k\in\mathbb{N}} F_k}\,\mathrm{d}\mu$$
$$= \mu\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k\right) = \mu(U) = \mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} Q_\alpha\right),$$

luego (II) se cumple con $C = 1$.

$\boxed{2}$

Proposición 2.1.3. *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $\mathcal{E} \subset \Sigma$ y $p \in (1, \infty]$. Entonces*

$$\mathcal{M}_\mathcal{E} \text{ es de tipo débil } (p,p) \iff \mathcal{E} \text{ tiene la propiedad } V_q,$$

donde q es el exponente conjugado de p.

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Leftarrow}$ Suponemos que $\mathcal{E}$ tiene la propiedad V_q. Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ y sea $\lambda > 0$. Consideramos el conjunto $E_\lambda := \{x \in X : \mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) > \lambda\}$.

Veamos que $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, donde $\mathcal{E}_\lambda := \{E \in \mathcal{E} : \langle |f| \rangle_E > \lambda\}$:

$\boxed{\subset}$ Sea $x \in E_\lambda$. Entonces, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup\{\langle |f| \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\} > \lambda$. Por lo tanto, existe $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $E \in \mathcal{E}_\lambda$. Luego, $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$.

$\boxed{\supset}$ Sea $x \in \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$. Entonces, existe $E \in \mathcal{E}_\lambda$ tal que $x \in E$. Por definición de $\mathcal{E}_\lambda$, $\langle |f| \rangle_E > \lambda$. Por lo tanto, $\mathcal{M}_\mathcal{E} f(x) = \sup_{\substack{E\in\mathcal{E}\\ x\in E}} \langle |f| \rangle_E \geqslant \langle |f| \rangle_E > \lambda$, es decir, $x \in E_\lambda$.

Como $\mathcal{E}$ tiene la propiedad V_q y $E_\lambda = \mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)$, existe una subcolección $\{F_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{E}_\lambda$ que cumple las condiciones de la propiedad V_q. Por lo tanto,

$$\mu(E_\lambda) = \mu\left(\mathrm{sh}(\mathcal{E}_\lambda)\right) \leqslant \frac{1}{c}\mu\left(\bigcup_{k\in\mathbb{N}} F_k\right) \leqslant \frac{1}{c}\sum_{k\in\mathbb{N}} \mu(F_k)$$
$$< \frac{1}{c}\sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{\lambda}\int_{F_k} |f|\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\sum_{k\in\mathbb{N}} \int_X |f|\,\mathbb{1}_{F_k}\,\mathrm{d}\mu = \frac{1}{c\lambda}\int_X |f| \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\,\mathrm{d}\mu$$
$$\overset{\text{Hölder}}{\leqslant} \frac{1}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)} \left\|\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q(\mu)} \leqslant \frac{C}{c\lambda}\|f\|_{L^p(\mu)} \left[\mu\left(E_\lambda\right)\right]^{1/q}.$$

Así, tenemos que $\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} = \lambda\,\mu(E_\lambda)^{1/p} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)}$ y concluimos que

$$\|\mathcal{M}_\mathcal{E} f\|_{L^{p,\infty}(\mu)} = \sup\left\{\lambda\left(d_f(\lambda)\right)^{1/p} : \lambda > 0\right\} \leqslant \frac{C}{c}\|f\|_{L^p(\mu)} < \infty.$$

Como $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ era arbitrario, $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil (p, p).

$\boxed{\Rightarrow}$ Suponemos que $\mathcal{M}_\mathcal{E}$ es de tipo débil (p, p). Entonces, existe $K < \infty$ tal que

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : \|\mathcal{M}_\mathcal{E} f\|_{L^{p,\infty}(\mu)} \leqslant K \|f\|_{L^p(\mu)}.$$

Sea $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{E}$ arbitraria y $U = \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha$. Buscamos $\{F_\beta\}_{\beta \in J} \subset \{E_\alpha\}$ y $C, c > 0$ *independientes* de la colección $\{E_\alpha\}$ e I que verifiquen (I) y (II) de la definición 2.1.1.

Si $U = \varnothing$ o $\mu(U) = \infty$, tomando la familia $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ completa se cumplen trivialmete (I) y (II) para cualesquiera $c, C \in \mathbb{R}_+$. Por tanto, podemos suponer que $U \neq \varnothing$ y $\mu(U) < \infty$. Suponemos también, sin pérdida de generalidad, que $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I} = \{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es numerable (o finita).

Construimos la subfamilia $\{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ de $\{E_\alpha\}$ por inducción:

1. Caso base: Definimos $F_1 := E_1$.
2. Paso inductivo: Sea $k \in \mathbb{N}$. Suponiendo que $F_1 = E_1, \ldots, F_k = E_{j_k}$ han sido construidos, definimos el conjunto de índices

$$J_k := \left\{ j > j_k : \mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i \right) \leqslant \frac{1}{2}\mu(E_j) \right\}.$$

   Entonces, si $J_k \neq \varnothing$, definimos $j_{k+1} := \min J_k$ y tomamos $F_{k+1} := E_{j_{k+1}}$. Si $J_k = \varnothing$, la construcción termina.

Denotamos $V := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$. Veamos ahora que se satisfacen las condiciones (I) y (II):

(I) Sea $j \in \mathbb{N}$. Si $E_j \in \{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $E_j \cap V = E_j$ luego $\mu(E_j \cap V) = \mu(E_j)$. Si, por otro lado, $E_j \notin \{F_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, consideremos dos casos mutualmente excluyentes:

I. Si el algoritmo de construcción termina en algún paso $k \in \mathbb{N}$, entonces $J_k = \varnothing$. Por lo tanto,

$$\forall \ell > j_k : \mu\left(E_\ell \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i \right) > \frac{1}{2}\mu(E_\ell).$$

   - Si $j > j_k$, entonces $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.
   - Si $j \leqslant j_k$, entonces E_j fue descartado en algún paso $k_0 < k$ tal que $j_{k_0} < j < j_{k_0+1}$. Como $j_{k+1} = \min J_k$ y $j < j_{k_0+1}$, se tiene que $j \notin J_{k_0}$. Como además $j > j_{k_0}$, se deduce que $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

   Por subaditividad, tenemos que $\mu(E_j \cap V) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

II. Si el algoritmo de construcción no termina, entonces la sucesión $(j_k)_{k\in\mathbb{N}}$ es estrictamente creciente, luego existe un único $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $j_{k_0} < j < j_{k_0+1}$. Igual que para el caso anterior, como $j_{k_0+1} = \min J_{k_0}$ y $j < j_{k_0+1}$, se tiene que $j \notin J_{k_0}$. Como además $j > j_{k_0}$, se deduce que $\mu\left(E_j \cap \bigcup_{i=1}^{k_0} F_i\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$ y, por subaditividad, $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Así, en cualquier caso, tenemos que $\mu\left(E_j \cap V\right) > \frac{1}{2}\mu(E_j)$.

Por lo tanto, $\langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} = \frac{1}{\mu(E_j)} \int_{E_j} \mathbb{1}_V \,\mathrm{d}\mu = \frac{\mu(E_j \cap V)}{\mu(E_j)} > \frac{1}{2}$ y, en consecuencia,

$$\forall x \in E_j : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) = \sup\left\{\langle \mathbb{1}_V \rangle_E : x \in E \in \mathcal{E}\right\} \geqslant \langle \mathbb{1}_V \rangle_{E_j} > \frac{1}{2}.$$

Por tanto, como $j \in \mathbb{N}$ era arbitrario, tenemos que $\forall x \in U : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}$, es decir, $U \subset \{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > 1/2\}$ y, por la acotación de tipo débil de $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$, se tiene que

$$\mu(U) \leqslant \mu\left(\left\{x \in X : \mathcal{M}_{\mathcal{E}} \mathbb{1}_V(x) > \frac{1}{2}\right\}\right) \leqslant \left(\frac{K \left\|\mathbb{1}_V\right\|_{\mathcal{L}^p}}{1/2}\right)^p = (2K)^p \mu(V).$$

Entonces, por subaditividad de la medida, tenemos que

$$\mu\left(\bigcup_{\beta\in J} F_\beta\right) = \mu(V) \geqslant \frac{1}{(2K)^p}\mu(U) = \frac{1}{(2K)^p}\mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha\right),$$

luego (I) se cumple con la constante $c = \frac{1}{(2K)^p}$ independiente de la familia $\{E_\alpha\}$.

(II) Definimos $G_1 := F_1$ y, para $k \geqslant 2$, $G_k := F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$. Entonces, por construcción, los conjuntos $\{G_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ son disjuntos dos a dos y

$$\mu(G_k) = \mu\left(F_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) = \mu(F_k) - \mu\left(F_k \cap \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i\right) \geqslant \mu(F_k) - \frac{1}{2}\mu(F_k) = \frac{1}{2}\mu(F_k).$$

Fijamos $N \in \mathbb{N}$ y definimos el operador T_N en $\mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ mediante

$$\forall f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu) : \forall x \in X : T_N f(x) := \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \,\mathrm{d}\mu\right) \mathbb{1}_{G_k}(x).$$

Entonces, T_N es lineal y, como los conjuntos $\{G_k\}_{k\in\mathbb{N}_N}$ son disjuntos, para cada $x \in X$

existe a lo sumo un $k \in \mathbb{N}_N$ tal que $x \in G_k$. Entonces,

$$\begin{aligned}\forall x \in X : |T_N f(x)| &= \left| \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu \right) \mathbb{1}_{G_k}(x) \right| \\ &= \begin{cases} \left| \frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu \right| & \text{si } x \in G_k \text{ para algún } k \in \mathbb{N}_N, \\ 0 & \text{si } x \notin \bigcup_{k=1}^{N} G_k, \end{cases} \\ &\leqslant \frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} |f| \, \mathrm{d}\mu \leqslant \langle |f| \rangle_{F_k} \leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}} f(x).\end{aligned}$$

Así, como $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p), T_N también lo es con la misma constante K, es decir,

$$\forall \lambda > 0 : \mu\left(\{x \in X : T_N f(x) > \lambda\}\right) \leqslant \left(\frac{K \|f\|_{L^p}}{\lambda} \right)^p.$$

Sea $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$ tal que $f \geq 0$ y $\|f\|_{L^p} \leqslant 1$. Usando que $\mu(F_k) \leqslant 2\mu(G_k)$ y que $G_k \subset V$, por un lado tenemos que

$$\begin{aligned}\int_V T_N f \, \mathrm{d}\mu &= \int_X \left[\sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu \right) \mathbb{1}_{G_k}(x) \right] \mathbb{1}_V(x) \, \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu \right) \int_X \mathbb{1}_{G_k}(x) \mathbb{1}_V(x) \, \mathrm{d}\mu(x) \\ &= \sum_{k=1}^{N} \left(\frac{1}{\mu(F_k)} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu \right) \mu(G_k) \geqslant \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{N} \int_{F_k} f \, \mathrm{d}\mu = \frac{1}{2} \int_X f \left(\sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{F_k} \right) \mathrm{d}\mu.\end{aligned}$$

Por otro lado, por el lema 1.1.2, tenemos que

$$\int_V T_N f \, \mathrm{d}\mu = \int_0^\infty \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda.$$

Para cualquier $R > 0$, dividimos la integral en $[0, R]$ y (R, ∞):

$$\begin{aligned}\int_V T_N f \, \mathrm{d}\mu &= \int_0^R \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda + \int_R^\infty \mu\left(\{x \in V : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant \int_0^R \mu(V) \, \mathrm{d}\lambda + \int_R^\infty \mu\left(\{x \in X : T_N f(x) > \lambda\}\right) \mathrm{d}\lambda \\ &\leqslant R\,\mu(V) + \int_R^\infty \frac{K^p \|f\|_{L^p}^p}{\lambda^p} \, \mathrm{d}\lambda = R\,\mu(V) + \frac{K^p \|f\|_{L^p}^p}{(p-1)R^{p-1}}.\end{aligned}$$

Optimizando esta expresión eligiendo el punto de corte $R = K \|f\|_{L^p} [\mu(V)]^{-1/p}$:

$$\int_V T_N f \, \mathrm{d}\mu \leqslant K \|f\|_{L^p} [\mu(V)]^{1-1/p} + \frac{K \|f\|_{L^p}}{p-1} [\mu(V)]^{1-1/p} = qK \|f\|_{L^p} [\mu(V)]^{1/q}.$$

Por lo tanto, como $\|f\|_{L^p} \leqslant 1$, obtenemos:

$$\int_X f\left(\sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu \leqslant 2\int_V T_N f \,\mathrm{d}\mu \leqslant 2qK \|f\|_{L^p} \left(\mu(V)\right)^{1/q}$$
$$\leqslant 2qK \left(\mu(V)\right)^{1/q} \leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.$$

Luego, tomando el supremo sobre todas las funciones $f \in \mathcal{L}^p(X)$ no negativas con $\|f\|_{L^p} \leqslant 1$, obtenemos

$$\left\|\sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q} = \sup\left\{\int_X f\left(\sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{F_k}\right) \mathrm{d}\mu : f \in \mathcal{L}^p(X) \wedge f \geqslant 0 \wedge \|f\|_{L^p} \leqslant 1\right\}$$
$$\leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q}.$$

Finalmente, haciendo N tender a infinito, por el teorema de convergencia monótona, se concluye que

$$\left\|\sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^q} \leqslant 2qK \left[\mu\left(\bigcup_{\alpha\in I} E_\alpha\right)\right]^{1/q},$$

lo cual demuestra la condición (II) con constante $C = 2qK$.

Así, hemos demostrado $c, C > 0$ tales que dada una colección arbitraria $\{E_\alpha\}_{\alpha\in I} \subset \mathcal{E}$, podemos construir una subfamilia $\{F_\beta\}_{\beta\in J} \subset \{E_\alpha\}_{\alpha\in I}$ que satisface (I) y (II). ■

2.2. Operador maximal fuerte

Definición 2.2.1 (*d*-prisma coordenado). Sea $d \in \mathbb{N}$, $R \subset \mathbb{R}^d$ es un d-prisma coordenado

$$\iff \exists\, (a_i)_{i=1}^d, (b_i)_{i=1}^d \in \mathbb{R}^d : R = \prod_{i=1}^{d} [a_i, b_i].$$

Denotamos al conjunto de d-prismas coordenados de $\mathbb{R}^d$ por $\mathcal{R}_d$.

Definición 2.2.2 (Operador maximal fuerte). Sea $d \in \mathbb{N}$, M_d es el operador maximal fuerte $\iff$ $M_d = \mathcal{M}_{\mathcal{R}_d}$, es decir,

$$\forall f\colon \mathbb{R}^d \to \mathbb{R} \text{ medible} : \forall x \in \mathbb{R}^d : M_d f(x) = \sup_{\substack{R\in\mathcal{R}_d \\ x\in R}} \frac{1}{m(R)} \int_R |f| \,\mathrm{d}m.$$

Teorema 2.2.3. *Sea $d \in \mathbb{N}$ y $p \in (1, \infty]$. Entonces, el operador maximal fuerte M_d es de*

tipo fuerte (p,p).

***Demostración*:** Para el caso $p=\infty$, la acotación es trivial con constante $C=1$.

Supongamos ahora que $p\in(1,\infty)$. Para cada coordenada $i\in\{1,\dots,d\}$, denotamos por $M_d^{(i)}$ al operador maximal de Hardy-Littlewood unidimensional que actúa exclusivamente sobre la variable x_i. Es decir, para toda $f\colon\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$ medible, definimos

$$\forall x=(x_1,\dots,x_d)\in\mathbb{R}^d: M_d^{(i)}f(x):=\sup_{\substack{I\subset\mathbb{R}\text{ intervalo}\\ x_i\in I}}\frac{1}{m(I)}\int_I|f(x_1,\dots,y_i,\dots,x_d)|\,\mathrm{d}y_i.$$

Como en una dimensión todo intervalo es una bola, por el teorema 1.4.3, $M_d^{(i)}$ es de tipo fuerte (p,p) en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$ con constante de operador $C_{d,p}:=\|\mathcal{M}_1\|_{\mathcal{L}^p\to\mathcal{L}^p}<\infty$.

Paso 1: Sea $f\in\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^d)$. Sea $R\in\mathcal{R}_d$ un d-prisma coordenado, entonces $\exists\{I_i=[a_i,b_i]\}_{i=1}^d$ tales que $R=\prod_{i=1}^d I_i$. Por el teorema de Fubini, tenemos que

$$\frac{1}{m(R)}\int_R|f(y)|\,\mathrm{d}y=\frac{1}{m(I_1)}\int_{I_1}\left(\dots\frac{1}{m(I_d)}\int_{I_d}|f(y_1,\dots,y_d)|\,\mathrm{d}y_d\dots\right)\mathrm{d}y_1.$$

Si $x=(x_1,\dots,x_d)\in R$, por definición de cada operador maximal unidimensional $M_d^{(i)}$, al tomar supremos de dentro hacia afuera se deduce la dominación puntual:

$$\forall x\in\mathbb{R}^d: M_df(x)\leqslant\left(M_d^{(1)}\circ M_d^{(2)}\circ\dots\circ M_d^{(d)}\right)|f|\,(x).$$

Paso 2: Tomando normas $\mathcal{L}^p$ a ambos lados y aplicando el teorema de Fubini de nuevo para integrar coordenada a coordenada, obtenemos

$$\begin{aligned}\|M_df\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p&\leqslant\int_{\mathbb{R}^d}\left(\left(M_d^{(1)}\circ M_d^{(2)}\circ\dots\circ M_d^{(d)}\right)|f|\,(x_1,\dots,x_d)\right)^p\mathrm{d}x_1\dots\mathrm{d}x_d\\&=\int_{\mathbb{R}^{d-1}}\left(\int_{\mathbb{R}}\left|M_d^{(1)}\left(\left(M_d^{(2)}\circ\dots\circ M_d^{(d)}\right)|f|\right)(x_1,\dots,x_d)\right|^p\mathrm{d}x_1\right)\mathrm{d}x_2\dots\mathrm{d}x_d\\&\leqslant A_p^p\int_{\mathbb{R}^{d-1}}\left(\int_{\mathbb{R}}\left|\left(M_d^{(2)}\circ\dots\circ M_d^{(d)}\right)|f|\,(x_1,\dots,x_d)\right|^p\mathrm{d}x_1\right)\mathrm{d}x_2\dots\mathrm{d}x_d\\&\overset{\text{iterando}}{\leqslant}A_p^{p\cdot d}\int_{\mathbb{R}^d}|f(x_1,\dots,x_d)|^p\,\mathrm{d}x_1\dots\mathrm{d}x_d=A_p^{p\cdot d}\,\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}^p.\end{aligned}$$

Tomando raíces p-ésimas, concluimos que $\|M_df\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}\leqslant A_p^d\,\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^d)}$, luego M_d es de tipo fuerte (p,p) con constante $C_{p,d}=A_p^d<\infty$. ■

Observación 2.2.4 (Fallo del tipo débil $(1,1)$ *para el operador maximal fuerte).* El resultado de la proposición 2.1.3 proporciona una caracterización geométrica del tipo débil (p,p) para $p\in(1,\infty]$ mediante el exponente conjugado $q=p'=\frac{p}{p-1}$. En el caso límite $p=1$, el

exponente conjugado es $q = \infty$, de modo que

$$\mathcal{M}_{\mathcal{E}} \text{ es de tipo débil } (1,1) \iff \mathcal{E} \text{ satisface la propiedad } V_\infty.$$

Sea $\mathcal{E}$ la familia de rectángulos en $\mathbb{R}^2$ con lados paralelos a los ejes coordinados. Es un resultado clásico debido a A. Zygmund (1935) que el operador maximal fuerte $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ **no** es de tipo débil $(1,1)$ (y, por ende, tampoco de tipo fuerte $(1,1)$). Desde el punto de vista de la propiedad cubridora, esto se refleja en el fallo de la condición V_∞:

Mediante la construcción de conjuntos de tipo Perron–Besicovitch, es posible encontrar para cada $N \in \mathbb{N}$ una familia finita de rectángulos $\{R_i\}_{i=1}^{M_N} \subset \mathcal{E}$ tal que $\left|\bigcup_{i=1}^{M_N} R_i\right| \approx 1$, pero con la propiedad de que cualquier subcolección $\{F_k\}_{k\in J} \subset \{R_i\}$ que conserve una fracción apreciable de la medida de la unión, esto es,

$$\left|\bigcup_{k\in J} F_k\right| \geqslant c \left|\bigcup_{i=1}^{M_N} R_i\right|,$$

satisface inevitablemente que su multiplicidad puntual explota al crecer N:

$$\left\|\sum_{k\in J} \mathbb{1}_{F_k}\right\|_{L^\infty(\mathbb{R}^2)} \geqslant \log N \xrightarrow[N\to\infty]{} \infty.$$

Puesto que la constante C en la definición de la propiedad V_∞ debe ser independiente de la familia elegida, concluimos que $\mathcal{E}$ no satisface la propiedad V_∞. Por la proposición 2.1.3, el operador maximal fuerte $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ no es de tipo débil $(1,1)$ y, como consecuencia del teorema 2.3.2, la familia de rectángulos paralelos a los ejes **no diferencia a $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^2)$**.

2.3. Teorema de diferenciación

Definición 2.3.1 (Diferenciación). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida equipado con una métrica d. Sea $\mathcal{E} \subset \Sigma$ una familia de conjuntos medibles y $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible.

$$\mathcal{E} \text{ diferencia a } f \text{ en } x \in X \iff \lim_{\substack{x\in E\in\mathcal{E} \\ \operatorname{diam}(E)\to 0}} \langle f\rangle_E = f(x).$$

Además, $\mathcal{E}$ diferencia a $f \iff \mathcal{E}$ diferencia a f en μ-casi todo $x \in X$.

Por último, $\mathcal{E}$ diferencia a $\mathcal{F} \subset \{f\colon X \to \mathbb{R} \text{ medible}\} \iff \mathcal{E}$ diferencia a cada $f \in \mathcal{F}$.

Teorema 2.3.2 (Diferenciación de integrales en $\mathbb{R}^n$ via tipo débil).
Sea $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), m)$ el espacio de Lebesgue y sea $p \in [1,\infty)$. Sea $\mathcal{E} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ tal que $\forall E \in \mathcal{E} : m(E) \in (0,\infty)$ y el operador maximal $\mathcal{M}_{\mathcal{E}}$ es de tipo débil (p,p). Entonces, $\mathcal{E}$ diferencia

a $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$.

***Demostración*:** Dividimos la demostración en dos pasos diferenciados: la verificación directa para el conjunto denso de las funciones continuas con soporte compacto y la extensión a todo $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ mediante el operador de oscilación y la acotación de tipo débil.

Paso 1: *Verificación en el conjunto denso* $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$.

Sea $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ y fijemos $x \in \mathbb{R}^n$. Dado $\varepsilon > 0$, por la continuidad de g en x, existe $\delta > 0$ tal que

$$\forall y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < \delta \implies |g(y) - g(x)| < \varepsilon.$$

Sea $E \in \mathcal{E}$ tal que $x \in E$ y $\operatorname{diam}(E) < \delta$. Entonces, para todo $y \in E$ se satisface que $|y - x| \leqslant \operatorname{diam}(E) < \delta$. Usando que $\frac{1}{|E|}\int_E 1 \,\mathrm{d}y = 1$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y - g(x)\right| &= \left|\frac{1}{|E|}\int_E (g(y) - g(x))\,\mathrm{d}y\right| \\ &\leqslant \frac{1}{|E|}\int_E |g(y) - g(x)|\,\mathrm{d}y < \frac{1}{|E|}\int_E \varepsilon\,\mathrm{d}y = \varepsilon.\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando $\operatorname{diam}(E) \to 0$, deducimos que para todo $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x\in E\in\mathcal{E}}} \frac{1}{|E|}\int_E g(y)\,\mathrm{d}y = g(x).$$

Paso 2: *Extensión a* $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ *mediante la oscilación superior.*

Dada $f \in \mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$, definimos el operador de oscilación superior como

$$\mathcal{O}f(x) := \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E f(y)\,\mathrm{d}y - f(x)\right|.$$

Demostraremos que $\mathcal{O}f(x) = 0$ para casi todo $x \in \mathbb{R}^n$.

Dado $\varepsilon > 0$, la densidad de $\mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ en $\mathcal{L}^p(\mathbb{R}^n)$ nos permite elegir $g \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R}^n)$ tal que $\|f - g\|_{\mathcal{L}^p} < \varepsilon$. Usando la desigualdad triangular y teniendo en cuenta que $\mathcal{O}g(x) = 0$ en todo punto por el **Paso 1**:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}f(x) &\leqslant \limsup_{\substack{\operatorname{diam}(E)\to 0 \\ x\in E\in\mathcal{E}}} \left|\frac{1}{|E|}\int_E (f(y) - g(y))\,\mathrm{d}y\right| + \mathcal{O}g(x) + |g(x) - f(x)| \\ &\leqslant \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f - g)(x) + |f(x) - g(x)|.\end{aligned}$$

Fijado un nivel $\lambda > 0$, consideramos el conjunto $\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}$. Por la estimación

puntual anterior:

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\} \subset \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\} \cup \left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) - g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}.$$

Tomando medidas de Lebesgue y aplicando la hipótesis de tipo débil (p,p) para el primer término y la desigualdad de Chebychev para el segundo:

$$\begin{aligned}
|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| &\leqslant \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{M}_{\mathcal{E}}(f-g)(x) > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| + \left|\left\{x \in \mathbb{R}^n : |f(x) - g(x)| > \frac{\lambda}{2}\right\}\right| \\
&\leqslant \left(\frac{2K \|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p + \left(\frac{2\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}}{\lambda}\right)^p \\
&= \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\|f-g\|_{\mathcal{L}^p}^p < \frac{2^p(K^p+1)}{\lambda^p}\varepsilon^p.
\end{aligned}$$

Como esta desigualdad se cumple para todo $\varepsilon > 0$, haciendo $\varepsilon \to 0^+$ concluimos que:

$$\forall \lambda > 0 : |\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \lambda\}| = 0.$$

Finalmente, expresando el conjunto de puntos de no convergencia como la unión numerable

$$\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\} = \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > \frac{1}{m}\right\},$$

por subaditividad numerable se deduce que $|\{x \in \mathbb{R}^n : \mathcal{O}f(x) > 0\}| = 0$. Por lo tanto, $\mathcal{O}f(x) = 0$ casi por todas partes, lo que concluye la demostración.

■

A. Resultados auxiliares

Proposición A.0.1 (Desigualdad de Chebyshev). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida, $f\colon X \to \mathbb{R}$ una función medible y $\varphi\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ una función medible no decreciente tal que $\varphi(t) > 0$ para $t > 0$. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{\varphi(t)} \int_X \varphi(|f|)\,\mathrm{d}\mu.$$

En particular, $\forall p \in (0,\infty), t > 0 : \mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \dfrac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}$.

***Demostración*:** Fijamos $t > 0$ y definimos $A_t := \{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}$. Como φ es no decreciente, para todo $x \in A_t$ se verifica que $\varphi(|f(x)|) \geqslant \varphi(t)$. Por tanto,

$$\forall x \in X : \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x) \leqslant \varphi(|f(x)|).$$

Integrando esta desigualdad sobre X con respecto a μ:

$$\varphi(t) \cdot \mu(A_t) = \int_X \varphi(t) \cdot \mathbb{1}_{A_t}(x)\,\mathrm{d}\mu \leqslant \int_X \varphi(|f(x)|)\,\mathrm{d}\mu.$$

Como $\varphi(t) > 0$, dividiendo por $\varphi(t)$ obtenemos el resultado general.

Para el caso particular, si $f \in \mathcal{L}^p(X, \Sigma, \mu)$, tomamos $\varphi(u) = u^p$ para $u \geqslant 0$. Como $u \mapsto u^p$ es estrictamente creciente en $[0,\infty)$, tenemos

$$\mu\left(\{x \in X : |f(x)| \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t^p} \int_X |f(x)|^p\,\mathrm{d}\mu = \frac{\|f\|_{\mathcal{L}^p}^p}{t^p}.$$

■

Corolario A.0.2 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0,\infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f\,\mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■